

Optimisation

REMARQUE : ce document n'est que le squelette du cours qui sera donné en amphi. On fera nombre de dessins et exemples au tableau pour illustrer et aider à comprendre le fond. Les preuves seront faites au tableau également.

Alexandre Montaru

16 mars 2025

Table des matières

1	Introduction	5
1.1	But de l'optimisation	5
1.2	Vocabulaire	5
1.3	Exemples très simples avec des fonctions d'une variable pour comprendre le problème	5
1.4	Types de problèmes d'optimisation	5
1.5	Maximum	5
1.6	Exemples de problèmes d'optimisation	5
2	Rappels de topologie	7
2.1	Espace métrique	7
2.2	Ouverts et fermés	8
2.3	Intérieur et adhérence	9
2.4	Limites et continuité	9
2.5	Bornés, compacts	10
2.6	Premiers résultats d'optimisation	11
3	Fonctions d'une variable réelle	13
3.1	Dérivée	13
3.2	Extremum local. Condition nécessaire du 1er ordre	13
3.3	Vers les développements limités	14
3.4	Conditions du second ordre pour avoir un extremum	16
3.5	Fonctions convexes	16
4	Fonctions de plusieurs variables à valeurs réelles	19
4.1	Rappels différentiation	19
4.2	Conditions suffisantes d'existence d'un minimum global	20
4.3	Conditions nécessaires pour avoir un extremum local	21
4.3.1	Point intérieur	21
4.3.2	Point "sur le bord"	22
4.4	Conditions suffisantes pour avoir un extremum local	23
4.5	Ensembles et fonctions convexes	24
5	Optimisation sous contraintes d'égalité	25
5.1	Sous-variétés de $\mathbb{R}^n$	25
5.2	Théorème des extrema liés	27
5.3	Mieux comprendre la notion de gradient et le théorème des extrema liés	29
5.4	Interprétation des multiplicateurs de Lagrange	30
6	Optimisation sous contraintes d'égalité et d'inégalité	33
6.1	Introduction	33
6.2	Théorème de Karush Kuhn Tucker (KKT)	33
6.3	Conditions de qualification d'un point de la contrainte	35
6.4	Méthodologie et exemples	35

Chapitre 1

Introduction

1.1 But de l'optimisation

1.2 Vocabulaire

1.3 Exemples très simples avec des fonctions d'une variable pour comprendre le problème

1.4 Types de problèmes d'optimisation

1.5 Maximum

1.6 Exemples de problèmes d'optimisation

Régression linéaire

Un problème de production (avec contrainte d'égalité)

Transport optimal de marchandises

Chapitre 2

Rappels de topologie

2.1 Espace métrique

Définition 2.1. *Un **espace métrique** est la donnée d'un ensemble E et d'une application*

$$d : E \times E \rightarrow [0, +\infty[$$

vérifiant les axiomes suivants pour tout $(x, y, z) \in E^3$:

- i) $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$ (séparation)*
- ii) $d(x, y) = d(y, x)$ (symétrie)*
- iii) $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$ (inégalité triangulaire)*

Cette application d , appelée **distance**, est une manière de mesurer la distance entre 2 objets mathématiques (les éléments de E) mais cela peut être fait de beaucoup de façons...

Si E est un espace vectoriel, la façon la plus simple d'obtenir une distance est de la définir à partir d'une norme $\| \cdot \|$ par la formule

$$d(x, y) = \|x - y\|.$$

Le lecteur vérifiera que cela définit bien une distance sur E en utilisant la définition d'une norme rappelée ci-dessous.

Définition 2.2. *Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$.*

Une norme $\| \cdot \|$ est une application $E \rightarrow [0, +\infty[$ vérifiant les axiomes suivants :

- i) $\forall x \in E, \|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$ (séparation)*
- ii) $\forall x \in E, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$ (absolue homogénéité)*
- iii) $\forall (x, y) \in E^2, \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ (sous-additivité)*

Remarque. *Des axiomes ii) et iii) découle la seconde inégalité triangulaire :*

$$\forall (x, y) \in E, \left| \|x\| - \|y\| \right| \leq \|x - y\|$$

Dans ce cours, on aura simplement besoin du cas où $E = \mathbb{R}^d$.
Voici 3 exemples de normes bien connues et utiles sur $\mathbb{R}^d$.
Soit $x = (x_1, x_2, \dots, x_d) \in \mathbb{R}^d$.

$$\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{k=1}^d x_k^2} \quad (\text{norme euclidienne})$$

$$\|x\|_1 = \sum_{k=1}^d |x_k|$$

$$\|x\|_\infty = \max(|x_1|, |x_2|, \dots, |x_d|)$$

2.2 Ouverts et fermés

Soit (E, d) un espace métrique.

Définition 2.3. Soit $x \in E$ et $r \geq 0$.

On appelle boule ouverte de centre x et de rayon r

$$B(x, r) = \{y \in E, d(x, y) < r\}$$

On appelle boule fermée de centre x et de rayon r

$$\overline{B}(x, r) = \{y \in E, d(x, y) \leq r\}$$

Exemple 1. Représenter dans $\mathbb{R}^2$ les boules ouvertes de centre $(0, 0)$ de rayon 1 pour les distances correspondant aux 3 normes ci-dessus.

Définition 2.4. Soit $A \subset E$ un sous-ensemble de E .

A est dit ouvert dans E si

$$\forall x \in A, \exists \epsilon > 0, B(x, \epsilon) \subset A$$

A est dit fermé dans E si A^c est ouvert dans E .

Les termes auraient vraiment été mal choisis si la proposition suivante n'était pas vraie.

Proposition 2.5.

- Une boule ouverte de E est un ouvert de E .
- Une boule fermée de E est un fermé de E .

Proposition 2.6.

- Une union quelconque d'ouverts de E est un ouvert de E .
- Une intersection finie d'ouverts de E est un ouvert de E .
- Une union finie de fermés de E est un fermé de E .

- Une intersection quelconque de fermés de E est un fermé de E .

IMPORTANT : Sur $E = \mathbb{R}^d$, toutes les normes sont équivalentes et définissent donc la même topologie. Donc peu importe la norme choisie pour définir la distance, les ouverts et fermés seront les mêmes. Idem pour les bornés, les compacts, l'adhérence, l'intérieur, les limites, etc...

2.3 Intérieur et adhérence

Soit (E, d) un espace métrique.

Définition 2.7. Soit $A \subset E$ une partie de E .

Soit $x \in E$. On dit que $x \in \overset{\circ}{A}$ s'il existe $\epsilon > 0$ tel que $B(x, \epsilon) \subset A$. $\overset{\circ}{A}$ est appelé l'intérieur de A .

Remarque. $\overset{\circ}{A} \subset A$ et $\overset{\circ}{A}$ est un ouvert de E . En fait, $\overset{\circ}{A}$ est le plus grand ouvert de E inclus dans A . Bien sûr, si A est un ouvert de E , alors $\overset{\circ}{A} = A$.

Définition 2.8. Soit $A \subset E$.

Soit $x \in E$. On dit que $x \in \overline{A}$ si $\forall \epsilon > 0, B(x, \epsilon) \cap A \neq \emptyset$. $\overline{A}$ est appelé l'adhérence de A .

Remarque. $A \subset \overline{A}$ et $\overline{A}$ est un fermé de E . En fait, $\overline{A}$ est le plus petit fermé de E contenant A . Bien sûr, si A est un fermé de E , alors $\overline{A} = A$.

Définition 2.9. Soit $A \subset E$.

La frontière de A est $Fr(A) = \overline{A} \setminus \overset{\circ}{A}$.

2.4 Limites et continuité

Soit (E, d) un espace métrique et $A \subset E$.

Définition 2.10. Soit $f : A \longrightarrow \mathbb{R}$. Soit $a \in \overline{A}$ et $l \in \mathbb{R}$. On dit que

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$$

si

$$\forall \alpha > 0, \exists \epsilon > 0, \forall x \in A, d(x, a) < \epsilon \Rightarrow |f(x) - l| < \alpha$$

Définition 2.11. Soit $f : A \longrightarrow \mathbb{R}$.

- Soit $a \in A$. On dit que f est continue en a si $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe et si

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

- On dit que f est continue sur A si $\forall a \in A, f$ est continue en a .

Notation : On note $\mathcal{C}(A)$ l'ensemble des fonctions continues sur A à valeurs réelles.

Proposition 2.12. Soit $f \in \mathcal{C}(E)$.

- Si O est un ouvert de $\mathbb{R}$ alors $A = f^{-1}(O)$ est un ouvert de E .
- Si F est un fermé de $\mathbb{R}$ alors $A = f^{-1}(F)$ est un fermé de E .

Exemple 2. Soit $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}^d)$.

$A = \{x \in \mathbb{R}^d, f(x) < 0\}$ est un ouvert de $\mathbb{R}^d$.

$B = \{x \in \mathbb{R}^d, f(x) \leq 0\}$ est un fermé de $\mathbb{R}^d$.

Définition 2.13. Soit (x_n) une suite de E et $a \in E$.

On dit que $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$ si $\forall \epsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, d(x_n, a) < \epsilon$

Proposition 2.14. Soit $A \subset E$.

$a \in \overline{A}$ ssi il existe une suite (x_n) de A telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$.

Proposition 2.15. Caractérisation séquentielle des fermés de E

Soit $A \subset E$.

A est un fermé de E ssi toute suite de A qui converge dans E a en fait sa limite dans A .

Proposition 2.16. Composition de limites

Soit (x_n) une suite de A et $f : A \rightarrow \mathbb{R}$.

Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$ et $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = l$

Conséquence :

Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a \in A$ et f est continue en a , alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = f(a)$

2.5 Bornés, compacts

Définition 2.17. Soit $A \subset E$ une partie de E .

A est dite bornée si A est incluse dans une boule (fermée ou ouverte, peu importe).

Exemple 3. Supposons que E est un espace vectoriel et que la distance d provient de la norme $\|\cdot\|$.

A est bornée ssi il existe $R > 0$ tel que

$$\forall x \in A, \|x\| \leq R$$

(ce qui est équivalent à $A \subset \overline{B}(0, R)$).

Définition 2.18. Soit $A \subset E$ une partie de E .

A est dite compacte si toute suite de A admet une sous-suite convergente dans A .

Proposition 2.19. Soit A compacte. Alors A est bornée et fermée dans E .

Proposition 2.20. *Si A est compacte et si F est un fermé de E inclus dans A , alors F est compact.*

Proposition 2.21. *Soit $f \in \mathcal{C}(A)$. Si A est compacte alors $f(A)$ est compacte.*

2.6 Premiers résultats d'optimisation

Théorème 2.22. Théorème de Weierstrass

Soit $f \in \mathcal{C}(A)$ avec A compacte. Alors f est bornée et atteint ses bornes. Autrement dit, f admet un minimum et un maximum atteints sur A .

Théorème 2.23. Théorème de Bolzano-Weierstrass

Soit $a < b$ des réels. $[a, b]$ est un compact.

Ce résultat a pour conséquence :

Théorème 2.24. Caractérisation des compacts de $\mathbb{R}^d$

Soit $A \subset \mathbb{R}^d$. A est compacte ssi A est fermée dans $\mathbb{R}^d$ et bornée.

Définition 2.25. *Soit $f : \mathbb{R}^d \longrightarrow \mathbb{R}$. On dit que f est coercitive (ou infinie à l'infini) si $\lim_{\|x\| \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, c'est-à-dire si*

$$\forall K > 0, \exists R > 0, \forall x \in \mathbb{R}^d, \|x\| \geq R \Rightarrow f(x) \geq K$$

Théorème 2.26. *Soit $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}^d)$ coercitive. Alors f admet un minimum global sur $\mathbb{R}^d$.*

Remarque. *Si $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}^d)$ et si $-f$ est coercitive, alors f admet un maximum global sur $\mathbb{R}^d$.*

On peut aussi définir la notion de coercivité de façon plus générale sur un ouvert U de $\mathbb{R}^n$.

Définition 2.27. *Soit un ouvert U de $\mathbb{R}^n$ et $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$. On dit que f est coercitive si $\lim_{x \in U, \|x\| \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \in U, x \rightarrow \partial U} f(x) = +\infty$.*

Théorème 2.28. *Soit un ouvert U de $\mathbb{R}^n$ et $f \in \mathcal{C}(U)$ coercitive. Alors f admet un minimum global sur U .*

Ces résultats sont intéressants car ils nous garantissent l'existence d'un extremum global **mais ils ne nous aident pas du tout à trouver en quel point cet extremum est pris**. Or, ceci est important dans un cas pratique en économie où on veut maximiser une fonction d'utilité par exemple. On verra que les extrema ne peuvent être pris qu'en certains points, dits critiques, ce qui réduira énormément le champ de recherche dans la plupart des cas.

Chapitre 3

Fonctions d'une variable réelle

3.1 Dérivée

Soit $I \subset \mathbb{R}$ et $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$.

On rappelle la définition de la dérivée en un point.

Définition 3.1. Soit $t_0 \in \overset{\circ}{I}$. (c.a.d. $\exists \epsilon > 0,]t_0 - \epsilon, t_0 + \epsilon[\subset I$)

Pour $t \in]t_0 - \epsilon, t_0 + \epsilon[$ avec $t \neq t_0$, on pose

$$\Delta(t) = \frac{f(t) - f(t_0)}{t - t_0}$$

f est dérivable en t_0 si $\lim_{t \rightarrow t_0} \Delta(t)$ existe. C'est cette limite qu'on note $f'(t_0)$.

Définition 3.2. Supposons que I est un ouvert de $\mathbb{R}$.

On dit que f est dérivable sur I si pour tout $t_0 \in I$, f est dérivable en t_0 .

Remarque. Si $I = [a, b]$, les définitions précédentes permettent de définir la notion de dérivée sur $]a, b[$. On peut également définir les dérivées à droite en a et à gauche en b par les formules suivantes :

$$f'(a) = \lim_{t \rightarrow a, t > a} \frac{f(t) - f(a)}{t - a}$$

$$f'(b) = \lim_{t \rightarrow b, t < b} \frac{f(t) - f(b)}{t - b}$$

Equation de la tangente : Si f est dérivable en t_0 , l'équation de la tangente à la courbe de f au point $(t_0, f(t_0))$ est par définition :

$$y = f(t_0) + f'(t_0)(t - t_0)$$

3.2 Extremum local. Condition nécessaire du 1er ordre

Définition 3.3. Soit $t_0 \in I$.

On dit que t_0 est un minimum local de f s'il existe $\epsilon > 0$ tel que

$$\forall t \in I \cap]t_0 - \epsilon, t_0 + \epsilon[, f(t) \geq f(t_0).$$

On dit que t_0 est un maximum local de f s'il existe $\epsilon > 0$ tel que

$$\forall t \in I \cap]t_0 - \epsilon, t_0 + \epsilon[, f(t) \leq f(t_0).$$

On dit que t_0 est un extremum local de f si t_0 est un minimum ou un maximum local de f .

Proposition 3.4. Soit $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ dérivable sur $[a, b]$.

– Supposons que f admet un minimum local $t_0 \in [a, b]$.

Si $t_0 = a$ alors $f'(a) \geq 0$.

Si $t_0 \in]a, b[$, alors $f'(t_0) = 0$.

Si $t_0 = b$ alors $f'(b) \leq 0$.

– Supposons que f admet un maximum local $t_0 \in [a, b]$.

Si $t_0 = a$ alors $f'(a) \leq 0$.

Si $t_0 \in]a, b[$, alors $f'(t_0) = 0$.

Si $t_0 = b$ alors $f'(b) \geq 0$.

ATTENTION : La réciproque est fausse, il est possible que $f'(t_0) = 0$ sans que t_0 soit un extremum local. Par exemple, $t_0 = 0$ pour $f(t) = t^3$.

3.3 Vers les développements limités

L'objectif de cette section est d'obtenir le théorème de Taylor-Young qui donne le développement limité d'une fonction autour d'un point, c'est-à-dire une approximation d'une fonction localement autour d'un point fixé. Ceci nous sera utile pour déterminer des conditions du second ordre nécessaires ou suffisantes pour qu'un point soit un maximum ou un minimum local.

On doit avant cela passer par le théorème de Rolle puis en déduire les théorème des accroissements finis et de Taylor-Lagrange. Ces résultats sont importants en eux-mêmes.

Théorème 3.5. Théorème de Rolle

Soit $f \in \mathcal{C}([a, b])$ dérivable sur $]a, b[$ telle que $f(a) = f(b)$.

Alors $\exists c \in]a, b[, f'(c) = 0$.

Théorème 3.6. Théorème des accroissements finis

Soit $f \in \mathcal{C}([a, b])$ dérivable sur $]a, b[$.

Alors $\exists c \in]a, b[, f(b) = f(a) + f'(c)(b - a)$,

ce qui peut aussi s'écrire ainsi :

$$\exists c \in]a, b[, f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Le théorème des accroissements finis est lui-même un cas particulier du théorème de Taylor-Lagrange (pour $n = 0$).

Théorème 3.7. Théorème de Taylor-Lagrange

Soit $f \in \mathcal{C}^n([a, b])$ dont la dérivée $(n + 1)$ -ième existe sur $]a, b[$.

Alors $\exists c \in]a, b[$,

$$f(b) = f(a) + f'(a)(b - a) + \sum_{k=2}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b - a)^k + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n + 1)!} (b - a)^{n+1}$$

On peut ensuite en déduire le théorème de Taylor-Young. Mais avant, rappelons la définition de la négligeabilité.

Définition 3.8. Supposons que $g(t) \neq 0$ sur un voisinage autour de t_0 sauf éventuellement en t_0 .

On dit que f est négligeable par rapport à g au voisinage de t_0 si

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \frac{f(t)}{g(t)} = 0,$$

ce qu'on note

$$f(t) = o_{t_0}(g(t)).$$

Cela veut dire intuitivement que $f(t)$ est infiniment plus petite que $g(t)$ quand t tend vers t_0 .

Par exemple, si on définit $f(t) = (t - 1)^3$ et $g(t) = (t - 1)^2$, alors

$$f(t) = o_1(g(t)).$$

De même, si on définit $f(t) = (t - t_0)^p$ et $g(t) = (t - t_0)^n$ avec $p > n$, alors

$$f(t) = o_{t_0}(g(t)).$$

Théorème 3.9. Théorème de Taylor-Young

Soit $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ et $t_0 \in]a, b[$. Supposons que f est de classe $\mathcal{C}^n$ sur $]a, b[$.

Alors

$$f(t) = f(t_0) + f'(t_0)(t - t_0) + \sum_{k=2}^n \frac{f^{(k)}(t_0)}{k!} (t - t_0)^k + o_{t_0}((t - t_0)^n)$$

Par exemple, $e^t = 1 + t + \frac{t^2}{2} + o_{t \rightarrow 0}(t^2)$

3.4 Conditions du second ordre pour avoir un extremum

Soit $I \subset \mathbb{R}$, $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ et t_0 un extremum local de f .
On suppose que $t_0 \in \overset{\circ}{I}$. (c.a.d. $\exists \epsilon > 0,]t_0 - \epsilon, t_0 + \epsilon[\subset I$).
On sait déjà que nécessairement

$$f'(t_0) = 0$$

mais on a de plus le résultat suivant :

Proposition 3.10. Condition nécessaire du second ordre

Supposons que f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $]t_0 - \epsilon, t_0 + \epsilon[$.

- Si t_0 est un minimum local, alors $f''(t_0) \geq 0$.
- Si t_0 est un maximum local, alors $f''(t_0) \leq 0$.

Proposition 3.11. Condition suffisante du second ordre

Supposons que f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $]t_0 - \epsilon, t_0 + \epsilon[$ et que

$$f'(t_0) = 0.$$

- Si $f''(t_0) > 0$ alors t_0 est un minimum local (strict).
- Si $f''(t_0) < 0$ alors t_0 est un maximum local (strict).

3.5 Fonctions convexes

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$.

Définition 3.12. On dit que f est convexe sur I si

$$\forall (t, t') \in I^2, \forall \lambda \in [0, 1], f(\lambda t + (1 - \lambda)t') \leq \lambda f(t) + (1 - \lambda)f(t')$$

Géométriquement, cela signifie que la courbe de f est au-dessous de toutes ses cordes.

Proposition 3.13. Soit I est un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$.

Supposons que f est dérivable sur I . Alors f est convexe sur I

$\Leftrightarrow$ la courbe de f est au-dessus de chacune de ses tangentes.

$\Leftrightarrow f'$ est croissante sur I

Supposons que f est 2 fois dérivable sur I .

Alors f est convexe sur $I \Leftrightarrow f'' \geq 0$ sur I .

Définition 3.14. On dit que f est strictement convexe sur I si

$$\forall (t, t') \in I^2 \text{ avec } t \neq t', \forall \lambda \in]0, 1[, f(\lambda t + (1 - \lambda)t') < \lambda f(t) + (1 - \lambda)f(t')$$

Géométriquement, cela signifie que la courbe de f est strictement au-dessous de toutes ses cordes.

Proposition 3.15. *Soit I est un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$.*

*Supposons que f est dérivable sur I . Alors f est strictement convexe sur I
 $\Leftrightarrow$ la courbe de f est strictement au-dessus de chacune de ses tangentes (sauf
au point de contact).*

$\Leftrightarrow f'$ est strictement croissante sur I

Supposons que f est 2 fois dérivable sur I .

Alors f est strictement convexe sur $I \Leftrightarrow f'' > 0$ sur I .

Chapitre 4

Fonctions de plusieurs variables à valeurs réelles

4.1 Rappels différentiation

Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^n$ et $f : U \rightarrow \mathbb{R}$.

Définition 4.1. f est de classe C^1 sur U (on note $f \in C^1(U)$) si toutes les dérivées partielles premières de f existent et sont continues sur U .

f est de classe C^2 sur U (on note $f \in C^2(U)$) si toutes les dérivées partielles premières et secondes de f existent et sont continues sur U .

Définition 4.2. Si $f \in C^1(U)$, on définit pour tout $x \in U$ le gradient de f en x par

$$\nabla f(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x) \\ \frac{\partial f}{\partial x_2}(x) \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) \end{pmatrix}$$

Proposition 4.3. Formule de Taylor Young à l'ordre 1

Si $f \in C^1(U)$ et $a \in U$, on a le développement limité suivant :

$$f(a+h) = f(a) + \langle \nabla f(a), h \rangle + o(h)$$

où $o(h) = \epsilon(h)\|h\|$ avec $\epsilon(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$.

Remarque : cela veut dire que f est différentiable en a et

$$df(a).h = \langle \nabla f(a), h \rangle.$$

Définition 4.4. Si $f \in C^2(U)$, on définit pour tout $x \in U$ la matrice hessienne de f en x par

$$H_f(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(x) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n}(x) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1}(x) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n}(x) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1}(x) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2}(x) \end{pmatrix} \in S_n(\mathbb{R}) \text{ (matrice symétrique)}$$

Proposition 4.5. *Formule de Taylor Young à l'ordre 2*

Si $f \in C^2(U)$. on a le développement limité à l'ordre 2 suivant :

$$f(a+h) = f(a) + \langle \nabla f(a), h \rangle + \frac{1}{2} \langle h, H_f(a)h \rangle + \epsilon(h) \|h\|^2$$

avec $\epsilon(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$.

Remarque : $Q(h) = \langle h, H_f(a)h \rangle$ est une forme quadratique sur $\mathbb{R}^n$.

$$Q(h) = \sum_{i,j=1..n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) h_i h_j$$

Proposition 4.6. Soit $f \in C^2(U)$. Soit $a \in U$ et $h \in \mathbb{R}^n$. On pose

$$\phi(t) = f(a+th)$$

qui est définie sur $] -\epsilon, \epsilon[$ pour ϵ assez petit. Alors

$$\phi'(t) = \langle \nabla f(a+th), h \rangle = \sum_{i=1..n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(a+th) h_i$$

$$\phi''(t) = \langle h, H_f(a+th)h \rangle = \sum_{i=1..n} \sum_{j=1..n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a+th) h_i h_j$$

En particulier, pour $t = 0$, on a :

$$\phi'(0) = \langle \nabla f(a), h \rangle = \sum_{i=1..n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) h_i$$

$$\phi''(0) = \langle h, H_f(a)h \rangle = \sum_{i=1..n} \sum_{j=1..n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) h_i h_j$$

4.2 Conditions suffisantes d'existence d'un minimum global

Soit $A \subset \mathbb{R}^d$ et $f : A \rightarrow \mathbb{R}$.

On utilisera en général 2 théorèmes pour montrer l'existence d'un minimum global de f sur A .

Théorème 4.7. Supposons $f \in \mathcal{C}(A)$ et A compacte. Alors f admet un minimum global sur A et un maximum global sur A .

Rappel : $A \subset \mathbb{R}^d$ est compacte ssi A est bornée et fermée dans $\mathbb{R}^d$.

Pour le second théorème, on généralise la notion de coercivité d'une fonction.

Définition 4.8. Supposons A non bornée dans $\mathbb{R}^d$.

$f : A \longrightarrow \mathbb{R}$ est dite coercive sur A si

$$\lim_{\substack{\|x\| \rightarrow \infty \\ x \in A}} f(x) = +\infty$$

Exercice 4.1. Montrer que $f(x, y) = x^4 - y^2$ est coercive sur $A = \mathbb{R}^+ \times [0, 1]$.

Théorème 4.9. Soit A fermée non bornée dans $\mathbb{R}^d$ et $f \in \mathcal{C}(A)$.

Si f est coercive sur A alors f admet un minimum global sur A .

Si $\lim_{\substack{\|x\| \rightarrow \infty \\ x \in A}} f(x) = -\infty$ alors f admet un maximum global sur A .

ATTENTION : L'existence d'un extremum global ne garantit absolument pas l'unicité du point où cet extremum est pris. Par exemple,

$$f(x_1, x_2) = x_1^2$$

atteint son minimum global sur $\mathbb{R}^2$ (de valeur nulle) sur toute la droite $x_1 = 0$ donc il y a une infinité de minima globaux.

4.3 Conditions nécessaires pour avoir un extremum local

Soit $A \subset \mathbb{R}^d$ et $f : A \longrightarrow \mathbb{R}$.

Définition 4.10. On dit que $a \in A$ est un minimum local de f s'il existe $\epsilon > 0$ tel que

$$\forall x \in B(a, \epsilon) \cap A, f(x) \geq f(a).$$

On dit que $a \in A$ est un maximum local de f s'il existe $\epsilon > 0$ tel que

$$\forall x \in B(a, \epsilon) \cap A, f(x) \leq f(a).$$

4.3.1 Point intérieur

Proposition 4.11. Soit $a \in \overset{\circ}{A}$ un extrema local de f .

Supposons que f est de classe C^1 sur un voisinage de a . Alors

$$\nabla f(a) = 0 \quad (\text{équation d'Euler})$$

Supposons que f est de classe C^2 sur un voisinage de a .

Si a est un minimum local, alors $H_f(a) \geq 0$

(la hessienne de f en a est une forme quadratique semi-définie positive)

Si a est un maximum local, alors $H_f(a) \leq 0$

(la hessienne de f en a est une forme quadratique semi-définie négative)

Définition 4.12. Un point a tel que $\nabla f(a) = 0$ est appelé point critique de f .

Exercice 4.2. Trouver les points critiques de $f(x, y) = xy(x + y - 1)$.

ATTENTION : Ces conditions sont valables pour un extremum local a qui est un **point intérieur de A** . Nous allons obtenir des conditions nécessaires lorsque l'extremum local est pris "sur le bord de A ".

4.3.2 Point "sur le bord"

Définition 4.13. Soit $a \in A$.

On dit que $h \in \mathbb{R}^d$ est une direction admissible pour a s'il existe $\alpha > 0$ tel que $\forall t \in [0, \alpha], a + th \in A$.

On note $C(a)$ l'ensemble des directions admissibles pour a (c'est un cône, d'où la notation).

Remarque. Le cône en un point contient au minimum la direction 0 et au maximum toutes les directions de $\mathbb{R}^d$. Voici des exemples extrêmes :

Si $a \in \overset{\circ}{A}$, alors $C(a) = \mathbb{R}^d$.

Par exemple, si A est un cercle (pas un disque), alors en chaque point a du cercle, $C(a) = \{0\}$ car si on part de a dans n'importe quelle direction, on sort du cercle.

Exemple 4. Regarder l'exemple où A est un carré (plein).

Proposition 4.14. Supposons que f est différentiable en a .

Si $a \in A$ est un minimum local de f , alors

$$\forall h \in C(a), \langle \nabla f(a), h \rangle \geq 0 \quad (\text{inéquation d'Euler})$$

Si $a \in A$ est un maximum local de f , alors

$$\forall h \in C(a), \langle \nabla f(a), h \rangle \leq 0 \quad (\text{inéquation d'Euler})$$

Exercice 4.3. Soit $f(x, y) = x^4 - y^2$ définie sur $A = \mathbb{R}^+ \times [0, 1]$.

1. Montrer que f admet un minimum sur A .
2. Déterminer le ou les minima.
3. Retrouver facilement les résultats par le calcul.

Exercice 4.4. Soit A le carré plein formé à partir des points $O(0, 0)$, $B(2, 0)$, $C(2, 2)$ et $D(0, 2)$. On considère $f(x, y) = x^2 + y^2 - 8x - 2y + 17$.

1. Montrer que f admet un minimum et un maximum global sur A .
2. Déterminer le ou les points où ces extrema sont atteints.
3. Retrouver facilement les résultats géométriquement en interprétant f à l'aide d'une distance.

4.4 Conditions suffisantes pour avoir un extremum local

Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^n$.

Théorème 4.15. *Soit $f \in C^2(U)$ et $a \in U$ tel que*

$$\nabla f(a) = 0$$

1. *Supposons que $H_f(a)$ est une forme quadratique définie positive. Alors a est un minimum local de f .*
2. *Supposons que $H_f(a)$ est une forme quadratique définie négative. Alors a est un maximum local de f .*
3. *Supposons que $H_f(a)$ est une forme quadratique non dégénérée et indéfinie. Alors a est un point selle (aussi appelé point col)*

Pour savoir si une forme quadratique est définie négative, définie positive, ou pas, on peut par exemple faire la réduction de Gauss de la forme quadratique ou bien calculer la signature grâce aux mineurs principaux.

Exercice 4.5. *Déterminer les extrema locaux de*

$$f(x, y, z) = x^4 + y^4 + z^4 - 4x - 4y - 4z$$

Exercice 4.6. *Déterminer les extrema locaux de*

$$f(x, y, z) = x^3 - 3x + y^2 + z^2 + yz$$

Dans $\mathbb{R}^2$, la situation est assez simple et on peut traduire le théorème précédent comme suit :

Théorème 4.16. *Supposons*

$$n = 2 \quad f = f(x, y)$$

Soit $f \in C^2(U)$ et $a \in U$. On suppose que

$$\nabla f(a) = 0 \quad \text{c'est-à-dire que} \quad \frac{\partial f}{\partial x}(a) = \frac{\partial f}{\partial y}(a) = 0.$$

On note

$$r = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a) \quad t = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a) \quad s = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a)$$

1. *Si $rt - s^2 > 0$ et $r > 0$, alors a est un minimum local de f .*
2. *Si $rt - s^2 > 0$ et $r < 0$, alors a est un maximum local de f .*

Remarques :

- *si $rt - s^2 < 0$, a est dit un point selle ou un point col.*
- *si $rt - s^2 = 0$, on ne peut rien conclure.*

Exercice 4.7. *Déterminer les extrema locaux de $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$. Sont-ils globaux ?*

4.5 Ensembles et fonctions convexes

Définition 4.17. Soit $C \subset \mathbb{R}^n$. On dit que C est convexe si

$$\forall (x, y) \in C^2, \forall \alpha \in [0, 1], \alpha x + (1 - \alpha)y \in C$$

Si C est convexe et si $f : C \rightarrow \mathbb{R}$, on dit que f est convexe si

$$\forall (x, y) \in C^2, \forall \alpha \in [0, 1], f(\alpha x + (1 - \alpha)y) \leq \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y)$$

Proposition 4.18. Soit U ouvert de $\mathbb{R}^n$ convexe et $f \in C^1(U)$. Il y a équivalence entre :

1. f convexe
2. $\forall (x, y) \in U^2, f(y) \geq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle$
(f au-dessus de ses plans tangents)
3. $\forall (x, y) \in U^2, \langle \nabla f(x) - \nabla f(y), x - y \rangle \geq 0$
(gradient "croissant")

Proposition 4.19. Soit U ouvert de $\mathbb{R}^n$ convexe et $f \in C^2(U)$. Il y a équivalence entre :

1. f convexe
2. $\forall x \in U, H_f(x) \geq 0$,
($\forall x \in U, H_f(x)$ est une forme quadratique semi-définie positive)

Théorème 4.20. Soit U ouvert de $\mathbb{R}^n$ convexe et $f \in C^1(U)$ convexe. Alors $a \in U$ est un minimum global de f ssi

$$\nabla f(a) = 0.$$

Théorème 4.21. Soit U ouvert de $\mathbb{R}^n$ convexe et $f \in C^1(U)$ concave. Alors $a \in U$ est un maximum global de f ssi

$$\nabla f(a) = 0.$$

Chapitre 5

Optimisation sous contraintes d'égalité

5.1 Sous-variétés de $\mathbb{R}^n$

Dans ce chapitre, la contrainte sous laquelle on optimisera la fonction objectif f sera de la forme

$$A = \{x \in U, g_1(x) = 0, \dots, g_p(x) = 0\}$$

où U ouvert de $\mathbb{R}^n$ et $(g_1, \dots, g_p) \in C^1(U)^p$.

Mais on a besoin pour nos théorèmes que la contrainte A soit assez jolie, c'est-à-dire que A soit une sous-variété de $\mathbb{R}^n$, notion qui généralise le concept de courbe ou de surface à plus de deux dimensions.

Nous n'entrerons pas dans des explications plus avancées mais admettons la condition technique suivante :

Définition 5.1. Soit U ouvert de $\mathbb{R}^n$ et $(g_1, \dots, g_p) \in C^1(U)^p$ vérifiant l'hypothèse de qualification (Q) de l'ensemble A suivante :

$$\forall x \in A, (\nabla g_1(x), \dots, \nabla g_p(x)) \text{ est une famille libre de } \mathbb{R}^n \quad (Q)$$

Alors A est une sous-variété de $\mathbb{R}^n$ de dimension $n - p$.

Remarque. La condition (Q) est équivalente à dire que la matrice

$$M \in M_{n,p}(\mathbb{R})$$

formée par les p vecteurs colonnes $(\nabla g_1(x), \dots, \nabla g_p(x))$ est de rang p .

Définition 5.2. Si $a \in A$, on dit que a est qualifié si la condition (Q_a) suivante est satisfaite :

$$(\nabla g_1(a), \dots, \nabla g_p(a)) \text{ est une famille libre de } \mathbb{R}^n \quad (Q_a)$$

Proposition 5.3. Soit $a \in A$ qualifié.

Alors il existe $\epsilon > 0$ tel que $\forall x \in B(a, \epsilon)$, x est qualifié.

Conséquence : $A \cap B(a, \epsilon)$ est une sous-variété de $\mathbb{R}^n$.

Exemple 5.

- Soit $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$g(x, y) = x^2 + y^2 - 1$$

Alors $A = \{g = 0\}$ est une sous-variété de dimension 1 de $\mathbb{R}^2$. (cercle unité)

- Soit $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$g(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 1$$

Alors $A = \{g = 0\}$ est une sous-variété de dimension 2 de $\mathbb{R}^3$. (sphère unité, une surface de $\mathbb{R}^3$)

- Soit $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$g(x_1, \dots, x_n) = x_1^2 + \dots + x_n^2 - 1$$

Alors $A = \{g = 0\}$ est une sous-variété de dimension $n - 1$ de $\mathbb{R}^n$. (sphère unité, une hypersurface de $\mathbb{R}^n$)

Exemple 6. Soit $g_1 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$g_1(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 1$$

et $g_2 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$g_2(x, y, z) = x + y + z - 1$$

Alors $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, g_1(x, y, z) = 0, g_2(x, y, z) = 0\}$ est une sous-variété de dimension 1

Définition 5.4. Soit $a \in A$.

On dit que c **est une courbe de A passant par a** si $c \in C^1(] - \epsilon, \epsilon[)$ pour un $\epsilon > 0$ et vérifie

$$c(] - \epsilon, \epsilon[) \subset A$$

et

$$c(0) = a$$

Définition 5.5. On appelle **vecteur tangent en $a \in A$** tout vecteur $v \in \mathbb{R}^n$ obtenue comme dérivée en 0 d'une courbe de A passant par a , c'est-à-dire

$$v = c'(0)$$

Proposition 5.6. L'ensemble des vecteurs tangents en $a \in A$ est un espace vectoriel de dimension $n - p$.

C'est l'orthogonal de $\text{Vect}(\nabla g_1(a), \dots, \nabla g_p(a))$

Remarque. Trouver les vecteurs tangents en $a \in A$ revient à résoudre un système à p lignes et n inconnues.

Exemple 7. Décrire les vecteurs tangents dans les exemples précédents.

5.2 Théorème des extrema liés

Théorème 5.7. Soit $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 sur un ouvert contenant A .

Soit $a \in A$ qualifié.

Si a est un extremum local de f sur A , alors il existe $(\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{R}^p$ tels que

$$\nabla f(a) + \sum_{i=1}^p \lambda_i \nabla g_i(a) = 0_{\mathbb{R}^n}$$

Remarque : Les réels $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ sont appelés multiplicateurs de Lagrange.

Preuve : Il existe $\epsilon > 0$ tel que $A_\epsilon = A \cap B(a, \epsilon)$ est une sous-variété de $\mathbb{R}^n$ et a est un extremum local de f restreinte à A_ϵ . Soit v un vecteur tangent à A_ϵ en a .

Rappel : v est dans $Vect(\nabla g_1(a), \dots, \nabla g_p(a))^\perp$

Soit c une courbe de A_ϵ passant par a telle que $c'(0) = v$. Alors $t \rightarrow f(c(t))$ admet un extremum local en $t = 0$ donc $(f \circ c)'(0) = 0$ donc $\langle \nabla f(a), c'(0) \rangle = 0$ d'où

$$\langle \nabla f(a), v \rangle = 0$$

Ainsi $\nabla f(a)$ est orthogonal à tous les vecteurs tangents à A_ϵ en a donc $\nabla f(a) \in Vect(\nabla g_1(a), \dots, \nabla g_p(a))^{\perp\perp} = Vect(\nabla g_1(a), \dots, \nabla g_p(a))$. **FIN**

Contre-exemple : Si on considère le cas où

$$f(x, y) = x^4 + y^4 \text{ et } A = \{g = 0\} \text{ avec } g(x, y) = y - x^3 - 1,$$

on peut observer que $a = (0, 1)$ vérifie la condition de colinéarité des gradients mais que a n'est pas un extremum local. **Faire un dessin.**

Exercice 5.1. Montrer l'existence d'un minimum et d'un maximum de

$$f(x, y) = 2x + y$$

sur

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x^2 + y^2 = 1\}$$

Déterminer le ou les extrema de f sur A .

Exercice 5.2. Montrer l'existence d'un minimum et d'un maximum de

$$f(x, y) = xy$$

sur

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x^2 + y^2 = 1\}$$

Déterminer le ou les extrema de f sur A .

Voici un exemple d'application du théorème des extrema liés :

Proposition 5.8. Inégalité arithmético-géométrique :

Soit $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^{+n}$. On définit leur moyenne arithmétique par

$$\frac{x_1 + \dots + x_n}{n}$$

et leur moyenne géométrique par

$$\sqrt[n]{x_1 \times \dots \times x_n}$$

On a l'inégalité suivante :

$$\sqrt[n]{x_1 \times \dots \times x_n} \leq \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}$$

Idée de la preuve : On définit

$$A = \{t \in (\mathbb{R}^+)^n, t_1 + \dots + t_n = 1\}$$

et

$$f(t) = t_1 \times \dots \times t_n.$$

On montre que le maximum de f sur A est $(\frac{1}{n})^n$.

Ensuite, pour $x \in (\mathbb{R}^+)^n$, on remarque que si l'un des x_i est nul alors l'inégalité arithmético-géométrique est vraie. On travaille donc avec $x \in (\mathbb{R}^{*+})^n$, on pose $S = x_1 + \dots + x_n > 0$ et $t = \frac{1}{S}x \in A$ et on utilise $f(t) \leq (\frac{1}{n})^n$. Cela donne le résultat après un petit calcul. FIN

ATTENTION : Parfois, toute la contrainte n'est pas qualifiée. Il faut donc appliquer le théorème des extrema liés aux points qualifiés et en déduire quels sont parmi eux les points candidats à être des extrema locaux. Il faut ensuite calculer les valeurs de f en ces points **ET pour les points non qualifiés**.

Exemple 8. Montrer l'existence d'un minimum de

$$f(x, y) = (x - 1)^2 + y^2$$

sur

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x^2 - y^2 = 0\}.$$

Déterminer le ou les minima de f sur A .

Preuve : on montre que f est coercive sur $\mathbb{R}^2$ donc sur A , qu'elle est continue sur A qui est un fermé de $\mathbb{R}^2$ donc f admet un minimum sur A .

Ici, $(0, 0)$ n'est pas qualifié mais en appliquant le théorème des extrema liés aux autres points, on trouve comme possibilités $(\frac{1}{2}, \pm\frac{1}{2})$.

Ensuite, on calcule $f(0, 0)$ et $f(\frac{1}{2}, \pm\frac{1}{2})$ pour conclure.

Retrouver le résultat géométriquement.

5.3 Mieux comprendre la notion de gradient et le théorème des extrema liés

Que représente le gradient d'une fonction f ?

Proposition 5.9. Soit U ouvert de $\mathbb{R}^n$ et $f \in C^1(U)$.

Soit $a \in U$.

On appelle direction un vecteur $h \in \mathbb{R}^n$ tel que $\|h\| = 1$.

La pente de f dans la direction h en partant de a est $\phi'(0)$ où $\phi(t) = f(a+th)$.

On a la formule

$$\phi'(0) = \langle \nabla f(a), h \rangle$$

$h = \frac{\nabla f(a)}{\|\nabla f(a)\|}$ est la direction de plus forte pente de f en partant de a .

De plus, la plus forte pente est $\|\nabla f(a)\|$.

On définit ensuite les notions de ligne de niveau et d'ensemble de niveau de f qui sont une façon de se représenter f permettant de mieux comprendre où f va prendre son minimum ou son maximum sur un ensemble de contrainte A donné.

Définition 5.10. Soit U ouvert de $\mathbb{R}^n$ et $f \in C^1(U)$. La ligne de niveau α de f est

$$L_f(\alpha) = \{x \in U, f(x) = \alpha\}$$

L'ensemble de sous-niveau α de f est

$$S_f(\alpha) = \{x \in U, f(x) \leq \alpha\}$$

Exemple 9. Trouver graphiquement où $f(x, y) = x + y$ prend ses extrema sur

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x^2 + y^2 = 1\}$$

grâce aux lignes de niveau de f .

Nous avons déjà prouvé que :

Proposition 5.11. Si $a \in L_f(\alpha)$ (c'est-à-dire $\alpha = f(a)$) et si $\nabla f(a) \neq 0_{\mathbb{R}^n}$, alors $L_f(\alpha)$ est localement une hypersurface de $\mathbb{R}^n$ autour de a .

De plus, $\nabla f(a)$ est orthogonal à tout vecteur tangent à $L_f(\alpha)$ en a .

En fait, on a déjà montré que l'ensemble des vecteurs tangents en a à $L_f(\alpha)$ est précisément $\text{Vect}(\nabla f(a))^\perp$.

Expliquer le théorème des extrema liés sur un dessin :

- Dans $\mathbb{R}^2$ avec une seule contrainte $\{g = 0\}$.
- Puis dans $\mathbb{R}^n$ avec p contraintes.

En fait, quand on augmente le niveau pour trouver un minimum local de f sur

$$A = \{x \in U, g_1(x) = 0, \dots, g_p(x) = 0\}$$

la ligne de niveau va forcément rencontrer A en un point a tel que l'espace tangent à A en a soit inclus dans l'hyperplan tangent à $L_f(f(a))$ en a . Sinon, $L_f(f(a))$ "couperait" A et a ne pourrait être un minimum local.

5.4 Interprétation des multiplicateurs de Lagrange

En effet, pour U ouvert de $\mathbb{R}^n$, considérons le problème d'extremum (P) de la fonction objectif $f \in C^1(U)$ sous la contrainte

$$A = \{x \in U, \forall i = 1 \dots p, g_i(x) = 0\}$$

puis le problème (P_ϵ) sous la contrainte perturbée

$$A_{i_0, \epsilon} = \{x \in U, \forall i \neq i_0, g_i(x) = 0, g_{i_0}(x) + \epsilon = 0\}$$

On note a le point où l'extremum est pris pour le problème (P) et $c(\epsilon)$ le point où l'extremum est pris pour le problème (P_ϵ) . (en admettant qu'il est unique) Cela définit donc une courbe $\epsilon \rightarrow c(\epsilon)$ avec $c(0) = a$. On fait l'hypothèse que cette courbe est de classe C^1 autour de 0.

On fait aussi l'hypothèse que a est qualifié pour A . D'après le théorème des extrema liés, on a donc

$$\nabla f(a) + \sum_{i=1}^p \lambda_i \nabla g_i(a) = 0$$

On peut alors montrer que

$$(f \circ c)'(0) = \lambda_{i_0}$$

En effet, $(f \circ c)'(0) = \langle \nabla f(a), c'(0) \rangle = -\langle \sum_{i=1}^p \lambda_i \nabla g_i(a), c'(0) \rangle$
 $= -\sum_{i=1}^p \lambda_i \langle \nabla g_i(a), c'(0) \rangle = -\sum_{i=1}^p \lambda_i (g_i \circ c)'(0).$

Or, $c(\epsilon) \in A_{i_0, \epsilon}$ donc $\forall i \neq i_0, (g_i \circ c)(\epsilon) = 0$ et $(g_{i_0} \circ c)(\epsilon) = -\epsilon$ d'où $\forall i \neq i_0, (g_i \circ c)'(0) = 0$ mais $(g_{i_0} \circ c)'(0) = -1$, d'où la formule.

Interprétation économique :

$$(f \circ c)'(0) = \lambda_{i_0}$$

Si f est une fonction d'utilité qu'on veut maximiser et les g_i des contraintes de dépense par exemple, supposons qu'on doive baisser les dépenses. On va chercher à baisser les dépenses en faisant baisser le moins possible l'utilité. Les multiplicateurs de Lagrange nous disent donc quelle dépense faire baisser : il

suffit de regarder quel est le plus grand des λ_i .

Par exemple, s'il y a 3 contraintes g_1, g_2, g_3 et si $\lambda_1 = -5, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = -7$, on va choisir de relaxer la contrainte g_2 car c'est elle qui fera le moins baisser l'utilité.

Si au contraire, on veut augmenter une dépense de la façon la plus efficace pour l'utilité, on choisira d'augmenter la dépense 3.

Voir les notions de profit marginal, coût marginal, gain de productivité marginal.

Voici un exemple concret dans un problème de production :

Exemple 10. Avec 2 produits en quantité x et y , valant 2 et 3 euros l'unité, on produit un autre produit en quantité $f(x, y) = xy$.

On suppose que la contrainte de dépense est $g(x, y) = 2x + 3y = 120$ euros.

- Déterminer le choix optimal (x_*, y_*) . Quelle est alors la production optimale ? (On notera la valeur du multiplicateur de Lagrange λ).
- Mêmes questions avec la contrainte $g(x, y) = 120 - \epsilon$.
- Calculer la dérivée en 0 par rapport à ϵ de la production optimale. Retrouver le résultat théorique donné par la formule $(f \circ c)'(0) = \lambda$.

Chapitre 6

Optimisation sous contraintes d'égalité et d'inégalité

6.1 Introduction

Dans ce chapitre, on étudie le cas où la contrainte sous laquelle on optimise la fonction objectif f est définie par des égalités et des inégalités.

$$A = \{x \in U, g_1(x) = 0, \dots, g_p(x) = 0, h_1(x) \leq 0, \dots, h_q(x) \leq 0\}$$

où U ouvert de $\mathbb{R}^n$, $(g_1, \dots, g_p) \in C^1(U)^p$ et $(h_1, \dots, h_q) \in C^1(U)^q$.

Par exemple,

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1\}$$

sera pensé comme

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, -x \leq 0, -y \leq 0, x + y - 1 \leq 0\}$$

donc

$$h_1(x, y) = -x, \quad h_2(x, y) = -y, \quad h_3(x, y) = x + y - 1$$

On définit la notion de contrainte active pour un point $a \in A$.

Si $h_j(a) = 0$, on dit que la contrainte j est active en a .

Si $h_j(a) < 0$, on dit que la contrainte j est inactive en a .

On note $J(a)$ l'ensemble des j tels que la contrainte j est active.

On reprend l'exemple précédent pour illustrer :

Si $a = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, seule la contrainte 3 est active donc $J(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = \{3\}$.

Si $a = (1, 0)$, les contraintes 2 et 3 sont actives donc $J(1, 0) = \{2, 3\}$

6.2 Théorème de Karush Kuhn Tucker (KKT)

Définir la qualification de la contrainte demanderait de faire toute la théorie qui mène à ce théorème, ce que nous ne ferons pas dans le cadre de ce cours.

En revanche, nous donnerons différentes conditions qui assurent qu'un point de la contrainte est qualifié. Nous pourrions alors appliquer le théorème à ce point.

Théorème 6.1. *Soit U ouvert de $\mathbb{R}^n$.*

Soit $(g_1, \dots, g_p) \in C^1(U)^p$ et $(h_1, \dots, h_q) \in C^1(U)^q$.

Soit $a \in A$ un point qualifié de A . On suppose que

a est un minimum local de f

Alors il existe $(\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{R}^p$ et $(\mu_1, \dots, \mu_q) \in \mathbb{R}^q$ tels que

$$\nabla f(a) + \sum_{i=1}^p \lambda_i \nabla g_i(a) + \sum_{j=1}^q \mu_j \nabla h_j(a) = 0_{\mathbb{R}^n}$$

vérifiant les conditions suivantes :

$$\forall j = 1 \dots, q \quad \mu_j \geq 0 \quad (\text{admissibilité de } \mu_j)$$

$$\forall j = 1 \dots, q \quad \mu_j h_j(a) = 0 \quad (\text{complémentarité})$$

Explication des conditions :

- La condition de complémentarité s'explique ainsi :

Si la contrainte est inactive en a (c'est-à-dire $h_j(a) < 0$), cela veut dire qu'elle ne sert pas à décrire l'ensemble A localement (on pourrait l'enlever car a ne "sent" pas cette contrainte) donc elle ne va pas apparaître dans la condition de minimum d'où $\mu_j = 0$.

Et si la contrainte est active, $h_j(a) = 0$

- La condition d'admissibilité de μ_j ($\mu_j \geq 0$) s'explique ainsi : Si la contrainte j est inactive, $\mu_j = 0$.

Si la contrainte j est active, comme a est un minimum local de f , f doit augmenter quand on part de a pour rentrer dans A donc le gradient de f en a doit être orienté dans le sens opposé au gradient de h_j puisque la condition est $h_j(x) \leq 0$. **Faire un dessin.**

Remarque importante : Le théorème peut être utilisé pour le cas d'un maximum local de f en a en l'appliquant à la fonction $-f$ qui a du coup un minimum local en a .

Attention : contrairement au théorème des extrema liés qui s'applique à tout extremum local, la condition d'admissibilité $\mu_j \geq 0$ oblige à distinguer les cas des minima et des maxima locaux de f .

6.3 Conditions de qualification d'un point de la contrainte

On rappelle que

$$A = \{x \in U, g_1(x) = 0, \dots, g_p(x) = 0, h_1(x) \leq 0, \dots, h_q(x) \leq 0\}$$

où U ouvert de $\mathbb{R}^n$, $(g_1, \dots, g_p) \in C^1(U)^p$ et $(h_1, \dots, h_q) \in C^1(U)^q$.

Définition 6.2. On dit que la contrainte A vérifie la **condition de Mangasarian-Fromovitz** en $a \in A$ si :

1. $(\nabla g_1(a), \dots, \nabla g_p(a))$ est une famille libre de $\mathbb{R}^n$
2. Si $J(a) \neq \emptyset$, il existe $v \in \mathbb{R}^n$ tel que :
 - (a) $\forall i = 1 \dots p, \langle \nabla g_i(a), v \rangle = 0$
 - (b) $\forall j \in J(a), \langle \nabla h_j(a), v \rangle < 0$

Proposition 6.3. Si la condition de Mangasarian-Fromovitz est satisfaite en $a \in A$, alors a est qualifié.

Définition 6.4. On dit que la contrainte A vérifie la **condition de qualification de contraintes affines (QCA)** en $a \in A$ si les fonctions $(g_i)_{i=1\dots p}$ et $(h_j)_{j=1\dots q}$ sont affines dans un voisinage ouvert de a .

Proposition 6.5. Si la condition de contraintes affines (QCA) est satisfaite en $a \in A$, alors a est qualifié.

La condition suivante ne s'applique qu'aux problèmes d'**optimisation convexe et différentiable** c'est-à-dire si

- U est un convexe de $\mathbb{R}^n$.
- les fonctions $(g_i)_{i=1\dots p}$ sont affines sur U .
- les fonctions $(h_j)_{j=1\dots q}$ sont convexes sur U .

Définition 6.6. On dit que la contrainte A vérifie la **condition de Slater** s'il existe $a_0 \in A$ tel que

$$\forall j = 1 \dots q, h_j(a_0) < 0$$

Proposition 6.7. Si la condition de Slater est satisfaite, alors toute la contrainte A est qualifiée.

Remarque : cette condition s'applique notamment pour les problèmes d'optimisation linéaire.

6.4 Méthodologie et exemples

Méthodologie :

1. Vérifier que les fonctions $(g_i)_{i=1\dots p}$ et $(h_j)_{j=1\dots q}$ sont de classe C^1 sur U .
2. Prouver que f admet un minimum global sur A (ou un maximum global) (par exemple via le théorème de Weierstrass ou par un argument de coercivité)
3. Chercher les points de A qui ne sont pas qualifiés.
On notera leur ensemble A_0 .
4. Chercher parmi les points qualifiés ceux vérifiant les conditions de KKT.
On notera leur ensemble A_1 .
5. Evaluer f en les points de A_0 et A_1 pour identifier le ou les minima de f (ou maxima).

Nous allons maintenant traiter quelques exemples, et notamment revenir sur les exercices 3 et 4 du TD3 où nous avons employé la condition nécessaire de minimum local faisant appel à la notion de cône admissible. Nous allons voir qu'avec le théorème KKT, cela se résout simplement.

Exemple 11. Déterminer les solutions au problème de minimiser

$$f(x, y, z) = x + y$$

sur

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x^2 + y^2 \leq 1\}$$

Exemple 12. Déterminer les solutions au problème de minimiser

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 4xy - 2x - 4y$$

sur

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1\}$$

Exemple 13. Déterminer les solutions au problème de minimiser

$$f(x, y, z) = x + 2y + 3z$$

sur

$$A = \{x^2 + y^2 + z^2 = 1, x + y + z \leq 0\}$$

Exemple 14. Déterminer les solutions au problème de minimiser

$$f(x, y) = x^2 + (y + 1)^2$$

sur

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, y^2 \leq x^2\}$$